مذكرات محور: الدوال الأصلية والحساب التكاملي

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

10 مذكرات (20 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 36: الدوال الأصلية: تعريف وخواص.

مذكرة 37: الدوال الأصلية للدوال المألوفة ، الدالة الأصلية التي تحقق شرطاً.

مذكرة 38: قواعد حساب الدوال الأصلية.

مذكرة 39: المعادلات التفاضلية $y' = f$ ، $y'' = f$ ، $y'' = -\omega^2 y$.

مذكرة 40: الحساب التكاملي: المقاربة والتعريف.

مذكرة 41: خواص التكامل ، مساحة حيز بين منحنيين.

مذكرة 42: القيمة المتوسطة لدالة على مجال وحصرها.

مذكرة 43: حساب مساحة حيز: حالة دالة سالبة.

مذكرة 44: التكامل بالتجزئة ، توظيف التكامل لحساب دوال أصلية.

مذكرة 45: حساب حجوم مجسمات بسيطة ، حل مشكلات.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ، الجزء الأول (باب الدوال الأصلية ص 158–162 ، باب الحساب التكاملي: نشاطا ص 166–167 ، تمارين ص 183–189). في كل حساب مساحة: جدول الوضع النسبي ورسم الحيز الملون.

مذكرة رقم 36

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدوال الأصلية: تعريف وخواص **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المشتقات ، المعادلات $y' = f$.	• تعيين دالة أصلية لدالة على مجال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الدالة التي مشتقتها $2x$ ؟ هل هي وحيدة؟	10 د	سؤال عكسي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ x^2 ، x^2+1 ، x^2-7 كلها مشتقتها $2x$. ✓ الفرق بين اثنتين منها ثابت.	35 د	أمثلة.
بناء المعارف	**تعريف** F **دالة أصلية** لـ f على المجال I إذا كانت F قابلة للاشتقاق على I و $F' = f$. **خاصية** ✓ كل دالة مستمرة على مجال تقبل دوال أصلية عليه. ✓ إذا كانت F دالة أصلية لـ f فالدوال الأصلية هي $F + c$ (c ثابت). ✓ دالة أصلية لـ $f+g$ هي $F+G$ ، ولـ kf هي kF.	50 د	التحقق بالاشتقاق.
	مثال $F(x) = x^3 - x$ دالة أصلية لـ $f(x) = 3x^2 - 1$ على $\mathbb{R}$. **حذار** تتحقق دائماً بالاشتقاق.		
التقويم	**تطبيق** بيّن أن $F(x) = xe^x$ دالة أصلية لـ $f(x) = (x+1)e^x$ على $\mathbb{R}$. **الحل:** $F'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الدوال الأصلية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 37

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدوال الأصلية للدوال المألوفة ، الدالة الأصلية التي تحقق شرطاً **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- تعريف الدالة الأصلية.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين الدوال الأصلية للدوال المألوفة ، والدالة الأصلية التي تأخذ القيمة y_0 عند x_0.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** اقرأ جدول المشتقات «بالعكس».	10 د	قراءة عكسية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ من $(x^3)' = 3x^2$ نستنتج دالة أصلية لـ x^2: $\frac{x^3}{3}$.	35 د	جدول يُحفظ.
بناء المعارف	**جدول الدوال الأصلية** $f(x)$ | $F(x)$ $x^n\ (n \neq -1)$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ $\frac{1}{x^2}$ | $-\frac{1}{x}$ $\frac{1}{\sqrt{x}}$ | $2\sqrt{x}$ $\frac{1}{x}$ | $\ln x$ e^x | e^x $\cos x$ | $\sin x$ $\sin x$ | $-\cos x$ **الشرط الابتدائي** توجد دالة أصلية وحيدة F لـ f على I تحقق $F(x_0) = y_0$.	50 د	الشرط لتعيين الثابت.
	مثال $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$ و $F(1) = 0$: $F(x) = x^3 + x^2 - x + c$ ، $1 + c = 0$ ، $c = -1$. **حذار** أصليتها $\frac{1}{x}$ على $\ln x$ على $]0;+\infty[$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** عيّن الدالة الأصلية لـ $g(x) = \cos x + e^x$ التي تنعدم عند 0. **الحل:** $G(x) = \sin x + e^x + c$ ، $G(x) = 0 : 1 + c = \sin x + e^x - 1$. **واجب منزلي:** تمارين 4 إلى 6 صفحة 158 ، و 24 ، 25 ، 27 ، 28 صفحة 160. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 38

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: قواعد حساب الدوال الأصلية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال الأصلية للدوال المألوفة ، مشتق دالة مركبة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين دوال أصلية لدوال من الشكل $u'u^n$ ، $\frac{u'}{u}$ ، $u'e^u$ ، ...

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مشتقة $(x^2+1)^4$ ؟ استنتج دالة أصلية لـ $2x(x^2+1)^3$.	10 د	سؤال تمهيدي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $((x^2+1)^4)' = 8x(x^2+1)^3$ ، إذن دالة أصلية لـ $2x(x^2+1)^3$ هي $\frac{1}{4}(x^2+1)^4$.	35 د	التعرف على الشكل.
بناء المعارف	**خاصية** دالة أصلية | الدالة $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ | $u'u^n$ $(n \neq -1)$ $-\frac{1}{u}$ | $\frac{u'}{u^2}$ $2\sqrt{u}$ | $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ $\ln u$ | $\frac{u'}{u}$ $(u>0)$ e^u | $u'e^u$ $\frac{1}{a}\sin(ax+b)$ | $\cos(ax+b)$ **مثال** ✓ $g(x) = \frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2+1}$: $G(x) = \frac{1}{2}\ln(x^2+1)$. ✓ $h(x) = e^{2x}$: $H(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$.	50 د	جدول القواعد.
	حذار نُظهر u' بضرب وقسمة على ثابت فقط.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** عيّن دالة أصلية: $f(x)=\dfrac{3}{(3x+1)^2}$ ؛ $g(x)=\dfrac{2x}{\sqrt{x^2+5}}$ ؛ $h(x)=\sin(2x)$. **الحل:** $-\dfrac{1}{3x+1}$ ؛ $2\sqrt{x^2+5}$ ؛ $-\frac{1}{2}\cos 2x$. **واجب منزلي:** تمارين 53 ، 54 ، 56 ، 57 صفحة 162. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 39

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المعادلات التفاضلية $y' = f$ ، $y'' = f$ ، $y'' = -\omega^2 y$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الدوال الأصلية ، الدوال المثلثية.	• حل معادلات تفاضلية بسيطة مع شروط ابتدائية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

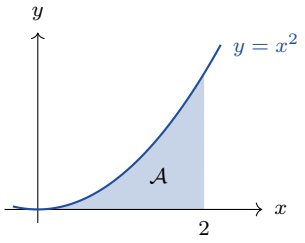
مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نابض مهتز: تسارعه متناسب مع موضعه وعكس إشارته. كيف نكتب ذلك؟	10 د	وضعية فيزيائية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $y'' = 6x$: $y' = 3x^2 + a$ ، $y = x^3 + ax + b$. ✓ نتحقق أن $\cos 2x$ و $\sin 2x$ حلان لـ $y'' = -4y$.	35 د	التحقق بالتعويض.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ حلول $y' = f$: الدوال الأصلية لـ f. ✓ حلول $y'' = f$: دالتان أصليتان متتاليتان (ثابتان). ✓ حلول $y'' + \omega^2 y = 0$: $y = A\cos\omega x + B\sin\omega x$. **مثال** $y'' + 4y = 0$ مع $y(0) = 1$ و $y'(0) = 2$ ، $A = 1$: $2B = 2$: $y = \cos 2x + \sin 2x$.	50 د	جدول الحالات.
	حذار معادلة من الرتبة الثانية تحتاج شرطين.		
التقويم	**تطبيق** حل $y'' + 9y = 0$ مع $y(0) = 0$ و $y'(0) = 3$. **الحل:** $y = A\cos 3x + B\sin 3x$ ، $A = 0$ ، $3B = 3$: $y = \sin 3x$. **واجب منزلي:** تمارين 31 إلى 34 صفحة 161. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 40

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الحساب التكاملي: المقاربة والتعريف **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الدوال الأصلية ، المساحات.	• حساب تكامل دالة على مجال وتفسيره بمساحة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب مساحة حيز محدود بمنحنٍ؟	10 د	سؤال تاريخي (أرخميدس).
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 01 صفحة 166 و 02 صفحة 167** ✓ تقريب المساحة تحت منحنٍ بمستطيلات (بالنقصان وبالزيادة). ✓ المساحة تتعلق بدالة أصلية: $\mathcal{A} = F(b) - F(a)$.	35 د	نشاطا الكتاب.
بناء المعارف	**تعريف** f مستمرة على $[a;b]$ و F دالة أصلية لها: $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) = \left[F(x)\right]_a^b$. **التفسير الهندسي** إذا كانت $f \geqslant 0$ على $[a;b]$ فالتكامل هو مساحة الحيز بين C_f ومحور الفواصل والمستقيمين $x = a$ و $x = b$ (بوحدة المساحات).	50 د	رسم الحيز الملون.
	مثال $\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}$ u.a.  **حذار** وحدة المساحة u.a تتعلق بالمعلم.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** احسب $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$ و $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx$. **الحل:** $[\ln x]_1^e = 1$ ؛ $[\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$. **واجب منزلي:** تمرين 10 صفحة 184 ، وتمارين 11 إلى 14 صفحتي 183 و 184. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 41

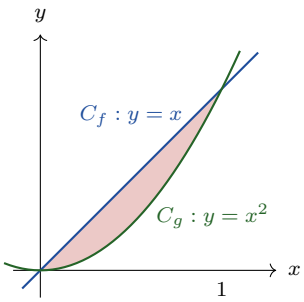
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خواص التكامل ، مساحة حيز بين منحنيين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- تعريف التكامل.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال خواص التكامل ، وحساب مساحة حيز بين منحنيين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب المساحة بين منحني $y=x$ و $y=x^2$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ المساحة تحت $y=x$ ناقص المساحة تحت $y=x^2$ على $[0;1]$.	35 د	جدول الوضع النسبي ثم الرسم.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**خاصية** ✓ الخطية: $\int(\alpha f+\beta g)=\alpha\int f+\beta\int g$ ؛ علاقة شال: $\int_a^c=\int_a^b+\int_b^c$. ✓ إذا كانت $f\geqslant 0$ على $[a;b]$ فإن $\int_a^b f\geqslant 0$ ؛ إذا كان $f\leqslant g$ فإن $\int_a^b f\leqslant\int_a^b g$. ✓ إذا كان C_f فوق C_g على $[a;b]$: $\mathcal{A}=\int_a^b(f(x)-g(x))\,\mathrm{d}x$. **الوضع النسبي أولاً** $x^2-x=x(x-1)$ x | 0 | 1 $x-x^2$ | 0 | $+$ | 0 الوضع النسبي | C_g فوق C_f  u.a. $\mathcal{A}=\int_0^1(x-x^2)\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{1}{6}$	50 د	تلوين الحيز.
	حذار ندرس إشارة الفرق قبل الحساب.		
التقويم	**تطبيق** احسب $I=\int_0^1(2x+3e^x)\,\mathrm{d}x$ بالخطية. **الحل:** $I=1+3(e-1)=3e-2$. **واجب منزلي:** تمارين 30 إلى 33 صفحة 186. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 42

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: القيمة المتوسطة لدالة على مجال وحصرها **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص التكامل.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب القيمة المتوسطة لدالة ، وحصر تكامل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** درجات الحرارة خلال يوم تتغير باستمرار: ما معنى «الحرارة المتوسطة»؟	10 د	وضعية مناخية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ مستطيل له نفس مساحة الحيز وقاعدته $[a;b]$: ارتفاعه هو القيمة المتوسطة.	35 د	تفسير هندسي.
بناء المعارف	**تعريف** القيمة المتوسطة لـ f على $[a;b]$: $\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. **الحصر** إذا كان $m \leqslant f(x) \leqslant M$ على $[a;b]$ فإن $m(b-a) \leqslant \int_a^b f \leqslant M(b-a)$.	50 د	الحصر.
	مثال القيمة المتوسطة لـ x^2 على $[0;3]$: $\mu = \frac{1}{3}\times 9 = 3$ ؛ من أجل $x \in [0;1]$: $1 \leqslant e^{x^2} \leqslant e$ ، إذن $1 \leqslant \int_0^1 e^{x^2}\,\mathrm{d}x \leqslant e$. **حذار** لا نستطيع حساب $\int e^{x^2}$ بدالة أصلية مألوفة: الحصر هو الحل.		
التقويم	**تطبيق** احسب القيمة المتوسطة لـ sin على $[0;\pi]$. **الحل:** $\mu = \frac{1}{\pi}[-\cos x]_0^\pi = \frac{2}{\pi}$. **واجب منزلي:** تمرين 36 صفحة 186 ، وتمرين 51 صفحة 188. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

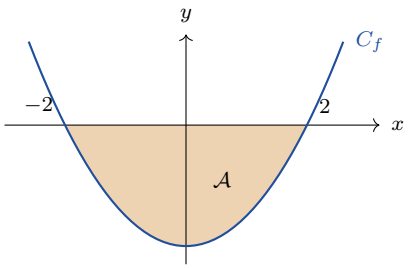
مذكرة رقم 43

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حساب مساحة حيز: حالة دالة سالبة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التكامل ، الوضع النسبي.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب مساحة حيز يقع تحت محور الفواصل أو على جانبيه.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما إشارة $\int_{-2}^{2}(x^2-4)\,\mathrm{d}x$ ؟ هل المساحة سالبة؟	10 د	سؤال إشكالي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $f(x)=x^2-4$ سالبة على $[-2;2]$: التكامل سالب ، والمساحة موجبة.	35 د	جدول الإشارة.
بناء المعارف	**خاصية** إذا كانت $f\leqslant 0$ على $[a;b]$: $\mathcal{A}=-\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ ؛ وإذا تغيرت الإشارة نقسم المجال (علاقة شال). **الوضع النسبي أولاً** جدول: x | -2 | 2 ؛ $f(x)=x^2-4$ | 0 | $-$ | 0 ؛ الوضع النسبي | C_f تحت محور الفواصل  u.a. $\mathcal{A}=-\int_{-2}^{2}(x^2-4)\,\mathrm{d}x=-\left[\frac{x^3}{3}-4x\right]_{-2}^{2}=\frac{32}{3}$	50 د	تلوين الحيز.
	حذار المساحة دائماً موجبة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** احسب مساحة الحيز بين منحنى sin ومحور الفواصل على $[0;2\pi]$. **الحل:** $\sin \geqslant 0$ على $[0;\pi]$ و $\leqslant 0$ على $[\pi;2\pi]$: $\mathcal{A} = 2+2 = 4$ u.a. **واجب منزلي:** تمارين 52 إلى 59 صفحتي 188 و 189. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 44

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التكامل بالتجزئة ، توظيف التكامل لحساب دوال أصلية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص التكامل ، مشتق جداء.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب تكاملات بالتجزئة ، وتعيين دوال أصلية بالتكامل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب $\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$ ؟ لا يوجد في الجدول.	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $(uv)' = u'v + uv'$ ، نكامل الطرفين على $[a;b]$.	35 د	مشتق الجداء.
بناء المعارف	**التكامل بالتجزئة** $\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x$. **مثال** $u = x$ ، $v' = e^x$: $\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$.	50 د	اختيار u و v'.
	دالة أصلية بالتكامل $x \mapsto \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ هي الدالة الأصلية لـ f التي تنعدم عند a ؛ مثلاً $\int_1^x \ln t\,\mathrm{d}t = x\ln x - x + 1$. **حذار** نختار u التي تبسط بالاشتقاق.		
التقويم	**تطبيق** احسب $\int_0^\pi x\cos x\,\mathrm{d}x$. **الحل:** $u = x$ ، $v' = \cos x$: $[x\sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x\,\mathrm{d}x = 0 - 2 = -2$. **واجب منزلي:** تمارين 62 إلى 65 ، و 68 إلى 70 صفحة 189. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 45

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حساب حجوم مجسمات بسيطة ، حل مشكلات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الحساب التكاملي.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب حجم مجسم بالتكامل ، وتوظيف التكامل في حل مشكلات بسيطة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نبرهن أن حجم المخروط ثلث حجم الأسطوانة؟	10 د	سؤال تاريخي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ نقطع المجسم بمستويات عمودية على محور: مساحة المقطع $S(x)$ ، والحجم مجموع «شرائح» رقيقة.	35 د	نموذج حقيقي.
بناء المعارف	**خاصية** $V = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$ ؛ مجسم دوراني حول محور الفواصل: $V = \pi \int_a^b f(x)^2\,\mathrm{d}x$. **مثال** مخروط نصف قطر قاعدته r وارتفاعه h: $S(x) = \pi\left(\frac{rx}{h}\right)^2$ ، $V = \int_0^h \pi \frac{r^2x^2}{h^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi r^2 h}{3}$.	50 د	رسم المقطع.
	حذار وحدة الحجم u.v.		
التقويم	**تطبيق** احسب حجم المجسم الناتج عن دوران منحني $f(x) = \sqrt{x}$ حول محور الفواصل على $[0;4]$. **الحل:** $V = \pi \int_0^4 x\,\mathrm{d}x = 8\pi$ u.v. **واجب منزلي:** تمرينا 72 و 73 صفحة 189. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.